Informe de Análisis y Reflexión

PARTE 1: Las Fases del Desarrollo en un Entorno Ágil

1. Introducción teórica:

1. Análisis de requisitos: Se identifican las necesidades de los usuarios y los objetivos del proyecto para definir qué debe hacer el sistema.

2. Diseño: Se establece la estructura del software, sus módulos, la base de datos y la interfaz de usuario.

3. Implementación: Los desarrolladores escriben el código utilizando los lenguajes y herramientas elegidos.

4. Pruebas: Se comprueba que el software funciona correctamente mediante pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación.

5. Despliegue: Se instala el software para que los usuarios puedan empezar a utilizarlo.

6. Mantenimiento: Se corrigen errores, se adapta el software a nuevos cambios y se incorporan mejoras.

2. Aplicación práctica:

Fase clásica	**Acciones**	**Justificación**
Análisis de requisitos	Identificación de requisitos y creación del Product Backlog en Trello mediante historias de usuario.	Debíamos identificar las necesidades del cliente que deben cubrir la aplicación.
Diseño	Elaboración del prototipo en Marvel App y definición de pantallas y navegación.	Creamos el prototipo visual y como se relacionan las pantallas.
Implementación	Construcción de un prototipo clicable mediante diseños y conexiones entre pantallas.	Se ha creado una representación interactiva sin código, base de datos, etc.
Pruebas	Revisión del prototipo durante el Sprint Review y contraste con las historias seleccionadas.	Revisamos si cumple las necesidades, y detectar aspectos que necesitan cambios.
Despliegue	No se ha desplegado ninguna aplicación final.	Hemos creado el prototipo no la aplicación final.
Mantenimiento	La presentación del prototipo y la propuesta de mejoras son una aproximación inicial a estas actividades.	La simulación se centra en el proceso ágil y el prototipo, las mejoras podrían ser actualizadas en próximos Sprints.

PARTE 2: Análisis de la Metodología Scrum

1. Terminología:

Product Backlog: Son la serie de actividades que tenemos que realizar a lo largo de la aplicación. En el Product Backlog también pueden introducirse a lo largo de las reuniones que tengamos con el cliente para implementar las mejoras. En nuestro caso realizamos una reunión al inicio de la aplicación donde generamos una serie de actividades y después de la primera demo implementamos otra serie de actividades cumpliendo con las especificaciones del cliente y sus mejoras.

Sprint Backlog: En esta parte se introducen las actividades que vamos a realizar en el Sprint predefinido. En esta parte siempre debemos intentar ajustarnos a las actividades que nos van a dar tiempo realizar en el Sprint dentro del tiempo acordado antes de la primera demo. En nuestro caso, hemos realizado 2 Sprints, en el cual hemos ido integrando las actividades del Product Backlog que nos darían tiempo realizar en ese Sprint.

Sprint Planning: Se trata de la reunión del equipo de desarrollo donde el Product Owner define lo que debemos hacer y organizamos las actividades que podemos realizar en dicho Sprint. En nuestro caso tuvimos una reunión donde debatimos las actividades que nos podrían dar tiempo para presentar la demo antes del próximo Sprint.

Sprint Review: Es donde se inspecciona el resultado del Sprint y se recoge informacion para el siguiente. En nuestro caso hicimos un analisis de lo que podiamos mejorar y detectamos diferencias respecto a lo esperado.

Sprint Retrospective: Es una reunión retrospectiva donde definimos los problemas y virtudes que hemos observado a lo largo del Sprint. Por nuestra parte visualizamos que habíamos trabajado bien sin ningún problema, por lo tanto fue una reunión corta para definir que debíamos seguir trabajando como lo habíamos hecho.

2. Ventajas y Comparativa:

Ventajas de trabajar con Scrum

1. Mejor organización y planificación del trabajo.
Scrum permite organizar el proyecto mediante el Product Backlog y el Sprint Backlog. El primero recoge todas las funcionalidades que podría tener la aplicación, mientras que el segundo contiene aquellas que el equipo ha seleccionado para trabajar durante el Sprint. En nuestro caso, utilizar Trello nos ha permitido visualizar los requisitos, organizar las tareas y tener más claro qué trabajo debíamos realizar.

2. División del proyecto en objetivos más pequeños

En lugar de intentar diseñar toda la aplicación desde el principio, Scrum permite dividir el trabajo en iteraciones más cortas. Esto facilita que el equipo se centre en unas funcionalidades concretas y pueda avanzar de forma progresiva. En nuestro proyecto, esto nos ha permitido concentrarnos en las historias de usuario seleccionadas para elaborar el prototipo.

3. Detección temprana de errores y mejoras.
Una de las principales ventajas de Scrum es que no es necesario esperar a que toda la aplicación esté terminada para comprobar si funciona como se esperaba. Gracias a la Sprint Review, podemos presentar el prototipo al Product Owner, revisar su navegación y detectar posibles problemas de diseño antes de continuar con el desarrollo.

4. Mayor facilidad para adaptarse a los cambios.
Durante el desarrollo pueden aparecer nuevas necesidades o descubrirse que alguna funcionalidad no está planteada correctamente. Scrum permite incorporar esos cambios y darles prioridad en futuros Sprints. Por ejemplo, si al revisar nuestro prototipo se detectase que el proceso de reserva de pistas no resulta suficientemente claro, podríamos modificar su diseño y volver a revisarlo en la siguiente iteración.

5. Mayor comunicación y colaboración entre los integrantes.
Scrum establece diferentes roles y fomenta que todos los miembros del equipo participen en el desarrollo del proyecto. El Product Owner se encarga de orientar el producto, el Scrum Master facilita el proceso y los Developers trabajan en la creación del incremento. Esta organización ayuda a repartir responsabilidades y a mantener una comunicación más constante.

6. Mejora continua del equipo y del producto.
La Sprint Retrospective permite analizar cómo ha trabajado el grupo, identificar dificultades y proponer soluciones para futuras iteraciones. De esta manera, no solo se busca mejorar la aplicación, sino también la organización y la forma de trabajar de sus integrantes.

En definitiva, Scrum permite desarrollar una aplicación de forma progresiva, organizada y flexible. Su principal ventaja es que facilita revisar los resultados durante el proceso y realizar mejoras sin tener que esperar a que el proyecto esté completamente terminado.

Comparación con el modelo en Cascada

El modelo en Cascada es una metodología tradicional en la que el desarrollo se organiza mediante fases secuenciales. Primero se realiza el análisis, después el diseño, la implementación, las pruebas y, finalmente, el despliegue y mantenimiento. Generalmente, se intenta completar cada fase antes de pasar a la siguiente.

Si hubiéramos utilizado este modelo para desarrollar nuestra aplicación de reservas de pádel, habríamos tenido que definir y documentar todos los requisitos desde el principio, diseñar todas las pantallas y planificar la aplicación completa antes de comenzar con su implementación. El resultado

se habría revisado principalmente en una fase posterior, cuando gran parte del trabajo ya estuviera realizado.

Diferencias utilizando el modelo Cascada

Por ejemplo, imaginemos que después de presentar nuestro prototipo el Product Owner considera que la navegación entre las pantallas no es suficientemente intuitiva o que falta algún paso importante en el proceso de reserva.

Con Scrum, podríamos recoger esa opinión, actualizar las historias de usuario y realizar los cambios necesarios en el siguiente Sprint. Sin embargo, si hubiéramos seguido el modelo en Cascada, posiblemente habríamos detectado ese problema cuando el diseño y buena parte de la implementación ya estuvieran terminados, por lo que modificarlo podría haber supuesto repetir parte del trabajo.

3. Escenarios de Uso:

Proyecto adecuado para Scrum: Una plataforma de comercio electrónico. En el primer Sprint se podría crear una versión inicial del catálogo y la navegación. En los siguientes Sprints se irían añadiendo el carrito, el registro de usuarios, los pagos y el seguimiento de los pedidos. Scrum encaja bien porque las necesidades del negocio y los gustos de los clientes pueden cambiar. Además, permite probar versiones del proyecto, recoger opiniones y dar prioridad a las funciones más importantes.

Proyecto donde podría encajar Cascada: Un sistema de control para un equipo industrial que tenga unos requisitos claros desde el principio. Si el funcionamiento, los requisitos técnicos y las condiciones que debe cumplir están bien definidos y no van a cambiar, puede ser útil organizar y planificar el trabajo por fases. Las pruebas permiten comprobar que todo funciona como se ha establecido y que se cumplen las medidas de seguridad.